

Computación en Internet I

Semana 2

Nicolás J. Salazar E.

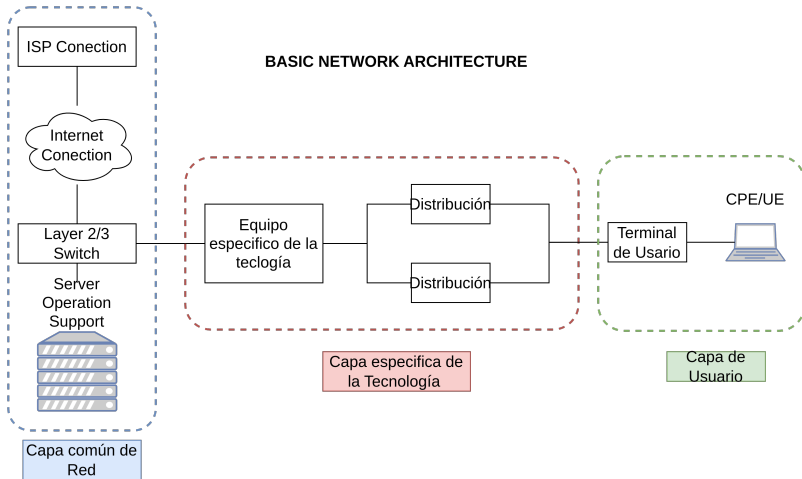
Distribución

Physical Layer

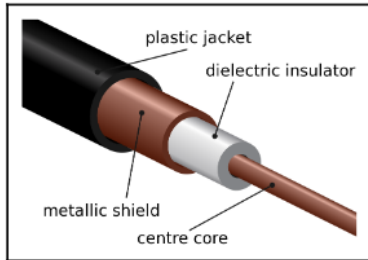
Topologías y Modelos de Red

Wireless WiFi (IEEE 802.11)

Arquitectura general



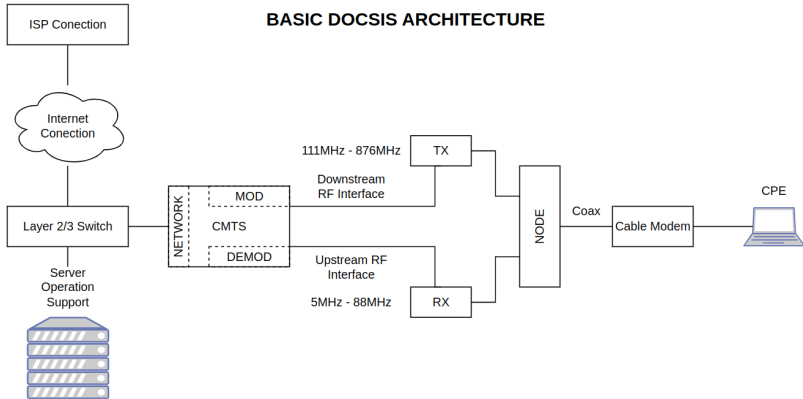
Cable Coaxial



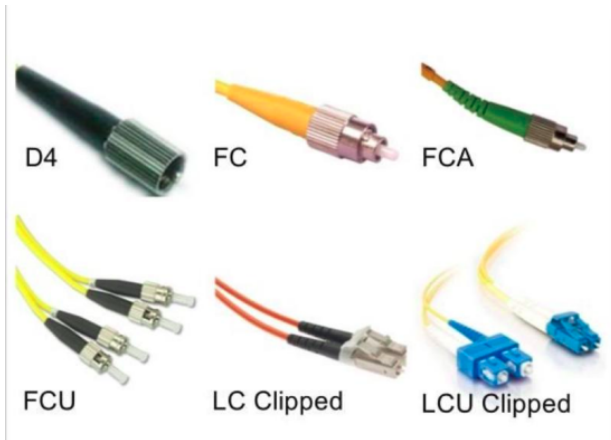
Ejemplos

- Sistemas de Televisión analógica
- Redes DOCSIS

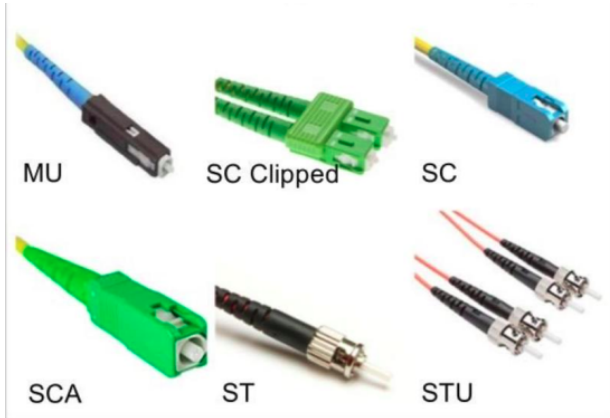
DOCSIS



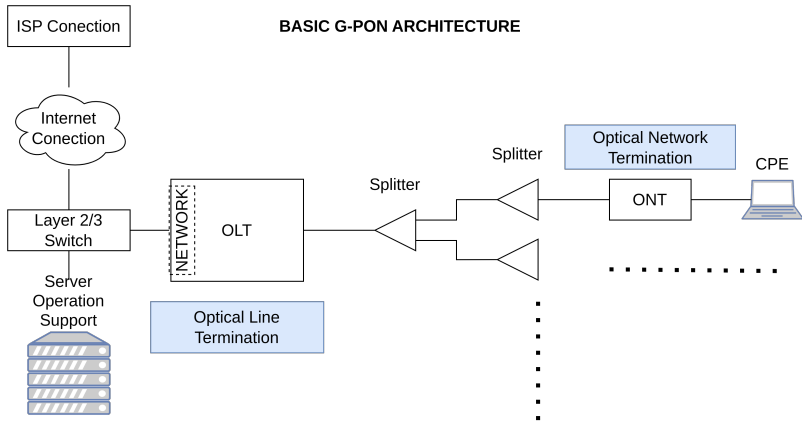
Conectores de Fibra optica



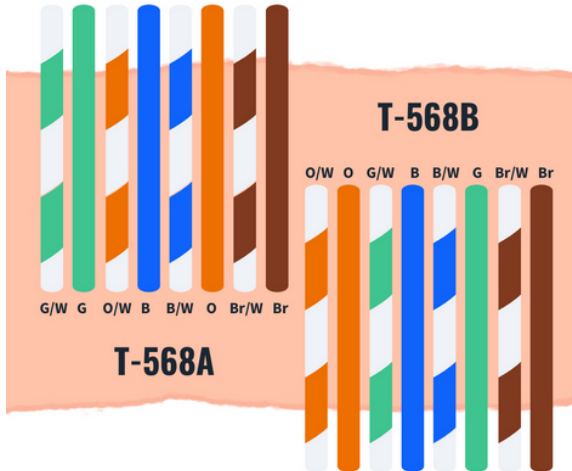
Conectores de Fibra optica



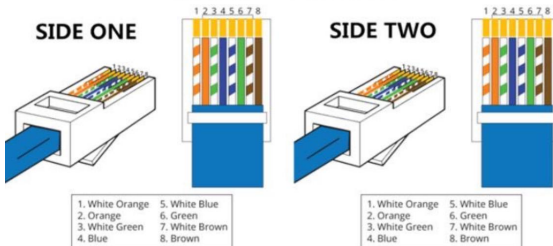
Fibra Óptica G-PON



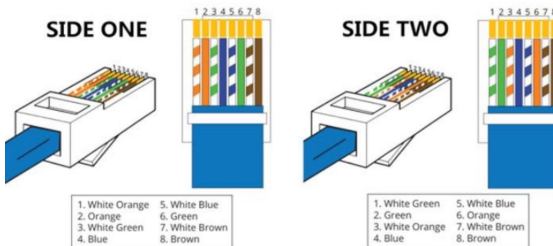
Ethernet



STRAIGHT-THROUGH



CROSSOVER





Cat 3 UTP
Max 10Mbps up to 100m
16 MHz



Cat 4 UTP
Max 16Mbps up to 100m
20 MHz



Cat 5 UTP
Max 100Mbps up to 100m
100 MHz



Cat 5e STP
Max 1000Mbps up to 100m
100 MHz



Cat 5e UTP
Max 1000Mbps up to 100m
100 MHz



Cat 6 UTP
Max 10Gbps over 33-55m
250 MHz



Cat 6a STP
Max 10Gbps over 100m
500 MHz



Cat 7 STP
Max 10Gbps over 100m
600 MHz



Cat 7a STP
Max 10Gbps over 100m
1000 MHz



Cat 8 STP
Max 25/40Gps up to 30m
2000 MHz

Definiciones

- *Bandwidth*: Se refiere a la capacidad máxima de transferir información a través de un medio.
- *Latency*: La latencia se define como la sumatoria de los tiempos de transmisión, propagación y *buffering*.
 - T_x : El tiempo que tarda en empaquetar la información:
$$T_x = \frac{\text{Packet Size (bits)}}{\text{Bandwidth (bps)}}$$
 - T_p : Hace referencia al tiempo que tarda una señal en viajar por el medio desde el origen hasta el destino: $T_p = \frac{\text{Distance (m)}}{\text{Speed in the medium}}$
 - T_b : El tiempo que un paquete pasa en una ubicación temporal (conocida como búfer) se denomina tiempo de almacenamiento en búfer.

- *Throughput*: El rendimiento de un canal de comunicación viene definido por número de bits transmitidos a través de un enlace de comunicación:

$$\textit{Throughput} = \frac{\text{Transfer size}}{\text{Latency}}$$

Topologías y Modelos de Red

Topologías

- BUS
- Anillo
- Estrella

Modelos de Red

- Peer To Peer
- Client - Server

Control de Acceso al medio CSMA/CD

- Si el medio está libre, transmite
- Si el medio está ocupado, escucha hasta que este libre y transmite inmediatamente
- Si se produce una colisión:
 - Se interrumpe la transmisión
 - Se transmite la señal de *jam*
- Se intenta retransmitir, tras esperar un valor aleatorio de tiempo

Wireless WiFi (IEEE 802.11)

- Espectro Electromagnético
- Espectro Radioeléctrico
- Bandas de Frecuencia
- Canalización de la Banda
- ¿Modulación?
- 2.4GHz y 5GHz
- WiFi

WiFi

IEEE Estándar	Frecuencia (GHz)	Velocidad (Mbps)	Distancia (m)
802.11b	2.4	11	35
802.11a	5	54	35
802.11g	2.4	54	38
802.11n	2.4 y 5	300	70
802.11ac	5	7000	35
802.11ax	2.4, 5, 6	9608	n/a
802.11be	2.4, 5, 6	23059	n/a



Gracias